2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Estudo de caso de acidente de trabalho: eletroplessão em motor elétrico acoplado ao aparelho desintegrador, picador e moedor (DPM)

O. A. S. Arimoro[a,*], J. C. Morais[a]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Paraná (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: omolabake.arimoro@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-61-99656-2028.*

Palavras-chave: Acidente de trabalho; Eletroplessão; Choque elétrico; Motor elétrico

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Acidente de trabalho, conforme definição legal da Lei nº 8.213/1991, a qual dispõe sobre os Planos e Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, em seu artigo 19, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho [1]. Este dispositivo legal abrange, no art. 11 inciso VII, também os trabalhadores rurais, sendo pessoa física residente em imóvel rural estando na condição de produtor, proprietário, usufrutuário, possuidor [...] que explore atividade agropecuária [...] individualmente ou em regime de economia familiar.

Os fatores comumente associados ao acidente de trabalho na zona rural são queda de altura, movimentação manual de cargas, tombamento ou acidente durante a condução de trator agrícola, ruído, vibração, uso de agrotóxicos e risco de ser cortado ou ferido [2], lesões com ferramentas manuais, envenenamentos causados por plantas e animais peçonhentos [3], [4], podendo também serem incluídos os acidentes de origem elétrica, a saber: choque elétrico, incêndios e descargas atmosféricas. As fontes de eletricidade na zona rural se manifestam através dos seguintes equipamentos e ou fenômenos: descargas elétricas (raios), ferramentas elétricas manuais, atrito (eletricidade estática), cerca elétrica, condutores energizados (de postes ou do lar), baterias, painéis fotovoltaicos (energia solar), motores estacionários (geradores) e motores elétricos.

O Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2025 (ano-base 2024) da Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade – ABRACOPEL informa que no Brasil, em 2024, ocorreu a morte de 759 pessoas devido ao choque elétrico, sendo que o estado do Paraná está em 4º lugar no ranking estadual com 49 mortes, liderando, em números absolutos, entre os estados da região Sul [5]. Este documento informa ainda que, desse total nacional, a profissão trabalhador rural/agricultor corresponde a 6% das mortes por esta causa [5].

O choque elétrico é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano ou de um animal que, dependendo do tempo e intensidade da exposição, poderá ser fatal [6]. A eletricidade natural e a artificial podem atuar como energia danificadora [7]. A eletricidade natural, quando agindo letalmente sobre o homem, denomina-se fulminação e, quando apenas provoca lesões corporais, chama-se fulguração [7]. A eletricidade artificial, por sua vez, tem por ação uma síndrome chamada eletroplessão, com ou sem êxito letal [7]. A lesão mais típica da eletroplessão é conhecida como marca elétrica de Jellinek, embora nem sempre esteja presente, e pode apresentar a forma do condutor elétrico [7].

O presente trabalho relata um estudo de caso envolvendo a morte de um trabalhador ocasionada por choque elétrico durante a manipulação de aparelho Desintegrador, Picador e Moedor (DPM) acoplado a

um motor elétrico, ocorrido em uma chácara na zona rural do município de Marechal Cândido Rondon – PR.

2. PROBLEMÁTICA

Às 22h48min do dia 08 de dezembro de 2025, a equipe pericial foi designada para atender um local de morte em um estábulo de uma chácara na zona rural do município de Marechal Cândido Rondon – PR, distante aproximadamente 79 km da Polícia Científica do Paraná (Unidade de Execução Técnico-Científica de Toledo – PR). Preliminarmente, as informações repassadas à equipe pericial e constantes no Boletim de Ocorrência relatavam que um homem de 34 anos chegou em casa molhado da chuva, desceu para o galpão para fazer forragem; no entanto, familiares estranharam a demora para voltar para casa, tendo percebido o motor ligado por longo período; ao verificarem o que havia acontecido, o homem foi encontrado morto sobre o motor. Após a chegada da equipe pericial, constatou-se o isolamento periférico visando preservar o estado das coisas antes da chegada da perícia; no entanto, o cadáver foi movido de sua posição final de imobilização e encontrava-se em decúbito dorsal sobre o solo. Na data de 14 de dezembro de 2025, houve complementação dos exames periciais referente às análises do circuito elétrico, envolvendo os fios condutores e o motor acoplado ao aparelho DPM, utilizando-se do equipamento multímetro digital presente na maleta da SENASP.

3. DESENVOLVIMENTO

Os vestígios encontrados no local durante os exames periciais foram caracterizados e interpretados de modo a determinar, além da causa, as circunstâncias da morte deste trabalhador rural. Para tanto, os elementos materiais analisados foram: local do fato, os vestígios, exame perinecroscópico e necroscópico e análise do circuito elétrico.

3.1. Local do fato

O local a que se refere o presente estudo de caso foi atendido em um imóvel rural do tipo chácara, sendo que o cadáver foi encontrado estendido sobre o solo no interior do estábulo após ser retirado de cima do motor elétrico acoplado ao aparelho Desintegrador, Picador e Moedor (DPM). Este local é fechado, construído em estrutura de madeira, telhado de telhas cerâmicas apoiado também em estrutura de madeira, solo de terra batida contendo palhas e forragem. Em seu interior, nas imediações onde o cadáver foi encontrado, observam-se diversos materiais e insumos utilizados nas tarefas rurais (Figuras 1 e 2).



Figura 1. Local onde o cadáver foi encontrado.



Figura 2. Posicionamento do cadáver, no local onde foi encontrado.

3.2. Dos vestígios

O conjunto aparelho DPM/motor elétrico estava posicionado sobre um suporte de madeira sobre o solo, sendo o motor elétrico posicionado do lado esquerdo e o DPM do lado direito; no interior do suporte havia certa quantidade de forragem triturada (Figura 3). O motor possui, em seu lado esquerdo, uma haste metálica (Figura 4). À esquerda do conjunto aparelho DPM/motor elétrico há uma chave de partida para comando de motores elétricos instalada em uma coluna de madeira (Figuras 2 e 5). Nas imediações havia forragem a ser triturada depositada sobre um freezer/congelador horizontal, bem como a presença de um par de chinelos apresentando danos/furos na região do pé direito.



Figura 3. Aparelho Desintegrador, Picador e Moedor (à direita) e motor (à esquerda) posicionados sobre um suporte de madeira.



Figura 4. Motor e respectiva haste metálica.



Figura 5. Chave de partida para comando do motor elétrico.

3.3. Exames perinecroscópico e necroscópico

O cadáver encontrava-se estendido sobre o solo e posicionado em decúbito dorsal, trajando, na ocasião do exame, camiseta de cor predominante preta, calça jeans de cor predominante azul e pés descalços. Ao exame das vestes, constatou-se que a camiseta estava úmida e desalinhada, expondo as regiões torácica e abdominal; a calça estava molhada e apresentava sujidades compatíveis com o local em que foi encontrado. Ao exame externo do cadáver, observaram-se presença de rigidez e resfriamento cadavéricos, manchas de hipóstases na região dorsal e presença de feridas decorrentes de choque elétrico de baixa voltagem no queixo, na região torácica/abdominal e em ambos os pés (Figura 6).

No exame de necropsia, foram constatadas também lesões enegrecidas com despegamento da pele em ambos os joelhos, compatíveis com queimadura elétrica, e lesões hiperemiadas em axila esquerda, com despegamento da pele em dorso de ambos os pés (Figura 6).



Figura 6. Lesões constatadas no exame de necropsia.

3.4. Análise do circuito elétrico

Esta análise do circuito elétrico ocorreu utilizando-se o instrumento multímetro, presente na maleta de equipamentos fornecida pela SENASP. As medições foram realizadas considerando a corrente alternada em frequência de 60 Hz, comumente utilizada nas residências brasileiras.

Ao efetuar a medição da voltagem de cada uma das fases, individualmente, dos condutores desconectados, constatou-se voltagem de aproximadamente 128 V (Figura 7).

Ao efetuar a medição da voltagem de ambas as fases dos condutores conectados, com o motor desligado, constatou-se voltagem de aproximadamente 259 V (Figura 8).

Ao efetuar a medição da voltagem do conjunto carcaça do motor e fases do condutor (individualmente), já conectado ao motor com este desligado, constatou-se voltagem de aproximadamente 127 V (Figura 9).

Ao efetuar a medição da voltagem com motor ligado em funcionamento, com diferença de potencial entre qualquer parte da carcaça do motor e da haste metálica e o corpo humano isolado, constatou-se voltagem de aproximadamente 461 V (Figura 10). No entanto, ao efetuar a mesma medição com o motor desligado, constatou-se voltagem de 0 V.

Ao efetuar a medição da voltagem com o motor ligado e em funcionamento, com diferença de potencial entre a simulação do corpo humano sem isolamento por uma haste metálica aterrada ao solo e qualquer parte da carcaça do motor, constatou-se voltagem de aproximadamente 467 V (Figura 11).

Ao efetuar a medição da corrente elétrica consumida pelo motor ligado em funcionamento, constatou-se aproximadamente 36 A (Figura 12).



Figura 7. Voltagem da fase dos condutores.



Figura 8. Voltagem de ambas as fases dos condutores.



Figura 9. Voltagem do conjunto carcaça-fases (individualmente) dos condutores.



Figura 10. Voltagem do motor ligado e em funcionamento, com diferença de potencial entre qualquer parte da carcaça do motor / haste metálica e o corpo humano isolado.



Figura 11. Voltagem do motor ligado e em funcionamento, com diferença de potencial entre a simulação do corpo humano sem isolamento e qualquer parte do motor / haste metálica.



Figura 12. Corrente elétrica consumida pelo motor em funcionamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DISCUSSÃO

O operador estava utilizando o aparelho Desintegrador, Picador e Moedor (DPM) para moer forragem e, ao encostar no motor elétrico / haste metálica acoplada, sofreu choque elétrico de baixa tensão de aproximadamente 467 V e corrente elétrica de aproximadamente 36 A, não sendo possível determinar por quanto tempo se deu a exposição do operador. De acordo com a Norma ABNT NBR 5410, circuitos elétricos de baixa tensão são aqueles alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada com frequências inferiores a 400 Hz [8]. Segundo [9], uma intensidade de corrente elétrica de 10000 mA (ou 10 A), quando flui da mão ao pé por apenas um segundo, é capaz de provocar parada cardíaca, queimaduras graves e morte presumível.

O fator umidade das vestes, constatado neste trabalho, contribuiu para a redução da resistência do corpo à passagem de corrente elétrica. A variável estado da pele, segundo [10], [11], é uma das principais variáveis fisiológicas que influenciam no valor da resistência elétrica do corpo humano, a saber: a resistência do corpo humano é quase que exclusivamente oferecida pela camada externa da pele; quando o corpo encontra-se úmido, a resistência diminui, permitindo maior intensidade de corrente elétrica [9], [10].

No momento dos exames periciais o operador estava descalço, não sendo possível determinar se ele estava calçado com os chinelos no momento dos fatos, bem como constatar de que maneira isso pode ter contribuído para a resistência do corpo à passagem de corrente elétrica.

A energia elétrica recebida nas fases dos condutores do motor possui voltagem superior a 220 V, uma

das tensões padrão de distribuição elétrica em 60 Hz de corrente alternada.

A partir do constatado neste trabalho, a carcaça do motor e sua haste metálica acoplada estavam energizadas por falha de isolamento ou aterramento, e o operador, ao encostar, foi submetido a choque elétrico, tornando-se parte do circuito elétrico por diferença de potencial suficiente para vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo. Segundo [12], as correntes de fuga que provocam riscos às pessoas ocorrem por contato direto ou indireto, sendo este o contato entre uma pessoa e uma parte metálica (carcaça do aparelho) de uma instalação ou componente, normalmente sem tensão, que fica energizada por falha de isolação, por falha interna ou inexistência do condutor de proteção. Segundo [13], foi constatado que em 3% das propriedades rurais estudadas houve morte por choque elétrico no momento das atividades laborais.

5. CONCLUSÃO

Diante das evidências físicas observadas e interpretadas por ocasião do exame de corpo de delito, aliadas ao estudo da dinâmica do fato, conclui-se que o operador estava utilizando o aparelho Desintegrador, Picador e Moedor (DPM) para moer forragem e, ao encostar no motor/haste acoplada, sofreu choque elétrico de baixa tensão de aproximadamente 467 V e corrente elétrica de aproximadamente 36 A, ambos medidos em corrente alternada de 60 Hz.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Perito Oficial Criminal Jonatas Cesar Morais, que desde que entramos na perícia, há 5 anos, sempre me ajudou a esclarecer diversos casos com a sua expertise e inteligência; especificamente neste trabalho, prontamente se propôs a fazer a análise do circuito elétrico, bem como sugeriu a confecção deste trabalho. Em seguida, agradeço ao Perito Oficial Criminal Renato Salazar Somensi, que gentilmente cedeu as fotos do exame de necropsia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho de 1991.

[2] J. F. Schlosser; H. Debiasi; G. Parcianello; L. Rambo. Caracterização dos acidentes com tratores agrícolas. Ciênc Rural. 32(6): 977-981 (2002).

[3] A. Antonucci; E. Siciliano; D. Ladiana; P. Boscolo; M. Di Sivo. Perception of occupational risk by rural workers in an area of central Italy. J Biol Regul Homeost Agents. 26(3): 439-445 (2012).

[4] S. S. Souza; B. R. Santos; J. S. Nascimento; M. L. S. da Costa; T. R. Cerqueira. Acidentes de trabalho com animais peçonhentos no Brasil (2019-2023): fatores associados e desigualdades na saúde do trabalhador. Rev Bras Med Trab. 24:e (2026).

[5] E. Martinho; D. F. de Souza; M. B. Martinho; L. H. M. Maionchi; D. Oliveira. Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2025 – Ano base 2024. Salto-SP: Abracopel (2025).

[6] G. Kindermann. Choque Elétrico, Porto Alegre (1995).

[7] G. V. de França. Medicina Legal, Rio de Janeiro (2015).

[8] ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Brasil (2004).

[9] OSHA 3075. Occupational Safety and Health Administration. Controlling Electrical Hazards, Washington, DC (2002).

[10] A. M. B. Cotrim. Instalações Elétricas, São Paulo (2010).

[11] G. Kindermann; J. M. Campagnolo. Aterramento Elétrico, Florianópolis (2011).

[12] M. J. Viana. Análise dos Valores da resistência de aterramento temporário em canteiro de obras na cidade do Recife. Dissertação de Mestrado, Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco (2013).

[13] C. Raduns; D. de Souza; E. Martinho. Acidentes de origem elétrica e instalações elétricas: diagnóstico em propriedades rurais de pequeno porte. Intern. Sympos. on Occup. Saf. and Hyg.: Proceed. Book of the SHO. 173-179 (2024).